

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Interpolacja - funkcje sklejane

Adrianna Grobel

13.04.2026

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

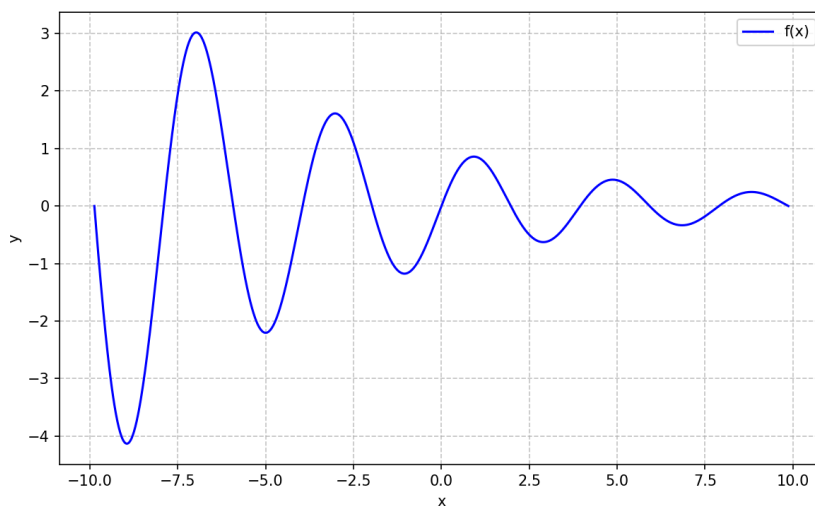
2. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia była implementacja algorytmu wyznaczającego funkcje sklejane 2-go i 3-go stopnia dla funkcji:

$$f(x) = \sin\left(\frac{kx}{\pi}\right) * e^{\frac{-mx}{\pi}}$$

gdzie $m = 0.5$, $k = 5$ oraz $x \in [-\pi^2, \pi^2]$.

Przebieg badanej funkcji w zadanym przedziale został zilustrowany na Rysunek 1.



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji analitycznej $f(x)$ na przedziale $[-\pi^2, \pi^2]$.

Interpolację należało przeprowadzić dla różnej liczby węzłów oraz z różnymi warunkami brzegowymi.

3. Realizacja ćwiczenia

Na wstępie zaimplementowano badaną funkcję analityczną $f(x)$ oraz algorytm podziału przedziału $[-\pi^2, \pi^2]$ na n równomiernie rozłożonych węzłów interpolacji

$(x_0, x_1, \dots, x_{\{n-1\}})$. Cały proces obliczeniowy zautomatyzowano w pętli dla rosnącej liczby węzłów, $n \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200\}$.

Dokładność każdego wygenerowanego splajnu weryfikowano na siatce 500 punktów kontrolnych, obliczając błąd maksymalny oraz błąd średniokwadratowy. Wyznaczone wielomiany zestawiono z oryginałem w postaci wykresów.

Zasadnicza część ćwiczenia opierała się na implementacji i analizie dwóch wariantów interpolacji funkcjami sklejanymi:

3.1. Funkcje sklepane 3-go stopnia

Funkcja sklejana 3-go stopnia wyznaczana jest w każdym podprzedziale $[x_i, x_{i+1}]$ dla $i = 1, \dots, n-1$ unikalnym wielomianem postaci:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

gdzie a_i, b_i, c_i, d_i to współczynniki wielomianu dla i -tego podprzedziału.

Przyjmujemy następujące warunki:

– Warunek interpolacji:

$$S_i(x_i) = f(x_i) \text{ dla } i = 1, \dots, n-1$$

$$S_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$

– Warunek ciągłości funkcji:

$$S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i) \text{ dla } i = 2, \dots, n-1$$

– Warunek ciągłości pierwszej pochodnej:

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) \text{ dla } i = 2, \dots, n-1$$

– Warunek ciągłości drugiej pochodnej:

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i) \text{ dla } i = 2, \dots, n-1$$

Zestawienie tych warunków sprowadza się do zbudowania układu $n-2$ równań liniowych, którego macierz ma strukturę trójkątniową. W tej implementacji wyznaczone są parametry σ_i , zdefiniowane jako $\sigma_i = \frac{1}{6}S''_i(x_i)$, za pomocą równania:

$$h_{i-1}\sigma_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)\sigma_i + h_i\sigma_{i+1} = \Delta_i - \Delta_{i-1} \text{ dla } i = 2, \dots, n-1$$

gdzie $h_i = x_{i+1} - x_i$ oraz $\Delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}$.

Ponieważ układ posiada n niewiadomych, konieczne jest dołączenie dodatkowych warunków brzegowych.

W ramach ćwiczenia przeanalizowano dwa warianty:

– **Swobodny warunek brzegowy** - natural boundary condition:

$$S''(x_1) = S''(x_n) = 0$$

Narzuca zerowanie się drugich pochodnych na obu skrajnych końcach badanego przedziału $\sigma_1 = 0, \sigma_n = 0$ Fizycznie odpowiada to sytuacji, w której zachowanie interpolującej krzywej na brzegach jest całkowicie swobodne – krzywizna wypłaszcza się do linii prostej.

– **Sztywny warunek brzegowy** - clamped boundary condition:

$$S'(x_1) = f'_1, S'(x_n) = f'_n$$

Ten warunek pozwala odgórnie zadać konkretne, ustalone wartości pierwszej pochodnej na brzegach. Oznacza to precyzyjne narzucenie kąta nachylenia, pod jakim funkcja sklejana ma wchodzić i wychodzić z badanego przedziału. W niniejszej implementacji wartości te ustalono sztywno na 0, co gwarantuje, że początek i koniec wygenerowanej krzywej są idealnie poziome.

Aby powiązać ten warunek z wyznaczanymi parametrami σ , wykorzystano analityczne wzory na pierwszą pochodną funkcji sklejanej na brzegach przedziałów.

$$S'_1(x_1) = \Delta_1 - h_1(\sigma_2 + 2\sigma_1)$$

$$S'_{n-1}(x_n) = \Delta_{n-1} + h_{n-1}(2\sigma_n + \sigma_{n-1})$$

Przyrównując te równania do naszej założonej wartości 0, otrzymujemy dwa dodatkowe równania domykające układ:

$$2h_1\sigma_1 + h_1\sigma_2 = \Delta_1$$

$$h_{n-1}\sigma_{n-1} + 2h_{n-1}\sigma_n = -\Delta_{n-1}$$

Po rozwiązaniu układu, ostateczne współczynniki wielomianów dla każdego przedziału wyliczane są według wzorów:

$$a_i = y_i$$

$$b_i = \Delta_i - h_i(\sigma_{i+1} + 2\sigma_i)$$

$$c_i = 3\sigma_i$$

$$d_i = \frac{\sigma_{i+1} - \sigma_i}{h_i}$$

3.2. Funkcje sklepane 2-go stopnia

Dla splejnow kwadratowych funkcja w każdym podprzedziale $[x_i, x_{i+1}]$ dla $i = 1, \dots, n-1$ przyjmuje zredukowaną postać:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2$$

gdzie a_i, b_i, c_i to nieznane współczynniki wielomianu.

W tym przypadku funkcji interpolującej narzucamy jedynie następujące warunki:

– Warunek interpolacji:

$$S_i(x_i) = f(x_i) \text{ dla } i = 1, \dots, n-1$$

$$S_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$

– Warunek ciągłości funkcji:

$$S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i) \text{ dla } i = 2, \dots, n-1$$

– Warunek ciągłości pierwszej pochodnej:

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) \text{ dla } i = 2, \dots, n-1$$

Wartości pierwszych pochodnych w poszczególnych węzłach, definiowane jako $z_i = S'_i(x_i)$ dla $i = 1, \dots, n-1$, wyznaczane są w sposób bezpośredni, korzystając ze wzoru rekurencyjnego wywodzącego się z warunków ciągłości:

$$z_{i+1} = -z_i + 2 \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}$$

gdzie $h_i = x_{i+1} - x_i$ oraz $y_i = f(x_i)$. Aby móc zainicjować ten proces rekurencyjny i wyliczyć kolejne pochodne, konieczne jest podanie wartości startowej z_1 w pierwszym węźle. W ramach ćwiczenia zaimplementowano dwa rodzaje warunków początkowych:

– **Zerowa krzywizna na starcie** - zero curvature:

$$S''_1(x) = 0$$

Wymusza, by druga pochodna w pierwszym podprzedziale wynosiła zero, współczynnik $c_1 = 0$. Oznacza to, że krzywa na tym odcinku redukuje się do funkcji liniowej.

Pochodna na starcie jest wtedy ilorazem różnicowym z dwóch pierwszych punktów,

czyli startujemy z wartością: $z_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

– **Zadana wartość początkowa** - clamped start:

$$S'(x_1) = z_1$$

Narzuca z góry ustaloną wartość pierwszej pochodnej w początkowym węźle interpolacji. W przeprowadzonych obliczeniach wariant ten wykorzystywał stałą wartość referencyjną równą $z_1 = 0$, co odpowiada idealnie płaskiemu wejściu krzywej w przedział pomiarowy.

Po ustaleniu wszystkich wartości z_i , ostateczne współczynniki poszukiwanych wielomianów wyliczane są bezpośrednio ze wzorów:

$$a_i = y_i$$

$$b_i = z_i$$

$$c_i = \frac{z_{i+1} - z_i}{2h_i}$$

4. Wyniki

W analizie przyjęto następujące oznaczenia: n – liczba węzłów, $f(x)$ – badana funkcja, $S(x)$ – wyznaczona funkcja sklejana, N – liczba punktów kontrolnych, w których badano dokładność wielomianu, w tym przypadku $N = 500$. Na załączonych wykresach czarna przerywana linia oznacza oryginał $f(x)$, kolorowa czerwona linia ciągła obrazuje splajn $S(x)$, a czarne punkty to użyte węzły równomierne.

4.1. Miary błędu interpolacji

Do oceny dokładności, z jaką funkcja sklejana przybliża zadaną funkcję analityczną, zastosowano dwie miary:

– **Błąd maksymalny** - $E_{\max}$ – największa wartość bezwzględna z różnicy między oryginalną funkcją a wyznaczoną funkcją sklejaną na całym badanym przedziale:

$$E_{\max} = \max_{i=1, \dots, N} |f(x_i) - S(x_i)|$$

Pozwala on najskuteczniej zidentyfikować lokalne odchylenia w obszarach o dużej krzywiznie oraz udowodnić stabilność krzywej.

– **Błąd średniokwadratowy** - **MSE** – uśredniony kwadrat różnic, opisujący ogólne, globalne odchylenie funkcji sklejaney od oryginału na całym przedziale pomiarowym:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - S(x_i))^2$$

Wyniki dla wszystkich rzędów wielkości n na badanej siatce równomiernej zestawiono w Tabeli 2 dla funkcji sklepanych 2-go stopnia i w Tabeli 1 dla 3-go stopnia.

Funkcje skleane 3-go stopnia				
n	Warunek naturalny		Warunek sztywny	
	$E_{\max}$	MSE	$E_{\max}$	MSE
3	4.1307	1.8162	4.1307	1.8162
4	4.4923	2.5486	4.2131	2.3600
5	4.8109	2.9699	4.3431	2.9180
6	4.1307	1.8162	4.1307	1.8162
7	5.0959	3.2589	4.6593	3.0239
8	5.8258	3.2925	4.9670	2.7846
9	5.8830	2.7901	5.0859	2.2385
10	5.2011	2.1619	4.7494	1.8642
15	1.1820	0.0700	2.2199	0.2082
20	0.3425	0.0037	1.4336	0.0559
30	0.0845	1.30e-04	0.8942	0.0143
40	0.0383	1.95e-05	0.6615	0.0058
50	0.0222	5.22e-06	0.5251	0.0029
75	0.0088	5.68e-07	0.3403	8.52e-04
100	0.0049	1.26e-07	0.2593	3.55e-04
150	0.0020	1.56e-08	0.1660	1.03e-04
200	0.0012	3.52e-09	0.1289	4.18e-05

Tabela 1: Błędy interpolacji – Funkcje skleane 3-go stopnia.

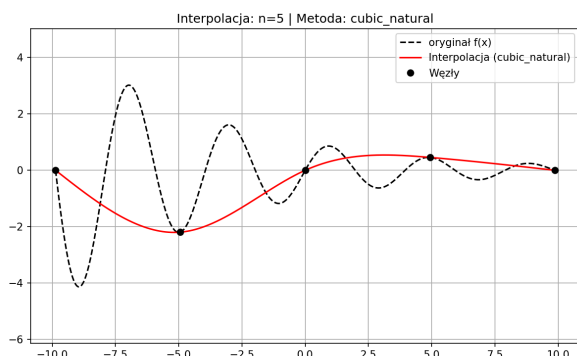
Funkcje skleane 2-go stopnia				
n	Warunek naturalny		Warunek sztywny	
	$E_{\max}$	MSE	$E_{\max}$	MSE
3	4.1307	1.8162	4.1307	1.8162
4	4.3394	3.1397	4.1589	3.4945
5	4.3185	3.7269	4.5171	4.4848
6	4.1307	1.8162	4.1307	1.8162
7	5.0610	3.5294	5.6753	4.0648
8	5.1672	5.4590	5.8675	6.9981
9	6.3495	11.2349	6.9235	13.3269
10	7.0212	14.4146	7.3113	15.5110
15	4.5990	7.9801	5.3501	11.3433
20	1.8047	1.2875	2.8180	3.5133
30	0.5328	0.1267	1.4858	1.1053
40	0.2376	0.0264	1.0371	0.5567
50	0.1290	0.0081	0.8017	0.3387
75	0.0445	0.0010	0.5187	0.1429
100	0.0215	2.40e-04	0.3850	0.0788
150	0.0081	3.44e-05	0.2545	0.0345
200	0.0041	9.09e-06	0.1902	0.0193

Tabela 2: Błędy interpolacji – Funkcje skleane 2-go stopnia.

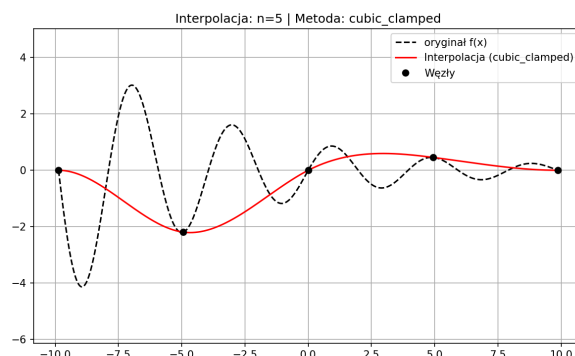
4.2. Dokładność interpolacji w zależności od liczby węzłów i stopnia funkcji skleanej

Zarówno dla splajnów 2-go, jak i 3-go stopnia zaobserwowano, że wraz ze wzrostem liczby węzłów n , błąd maksymalny oraz błąd średniokwadratowy systematycznie maleją.

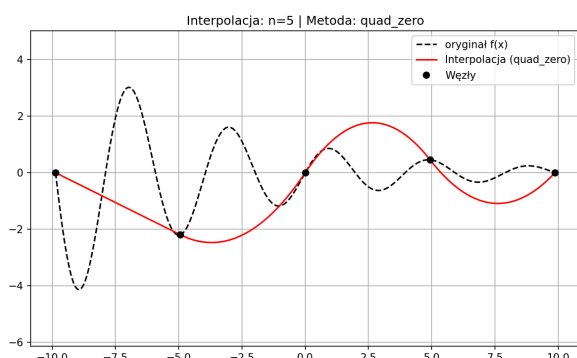
Dla bardzo małych wartości n , funkcje skleane są skrajnie niedopasowane. Liczba węzłów jest zbyt mała, aby uchwycić wysoką częstotliwość badanej sinusoidy. Zestawienie wszystkich analizowanych metod dla $n=5$ na Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4 i Rysunek 5 pokazuje, że wygenerowane krzywe niemal całkowicie rozmiągają się z oryginałem.



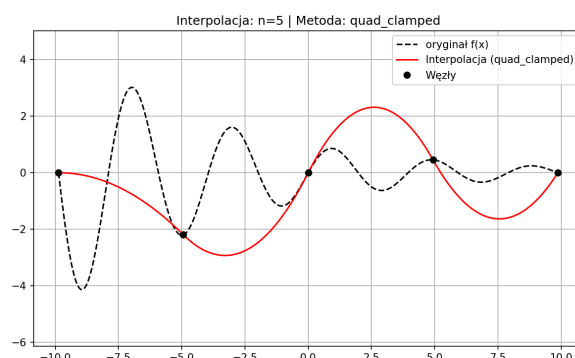
Rysunek 2: Splajn 3-go stopnia, warunek naturalny, $n = 5$.



Rysunek 3: Splajn 3-go stopnia, warunek sztywny, $n = 5$.

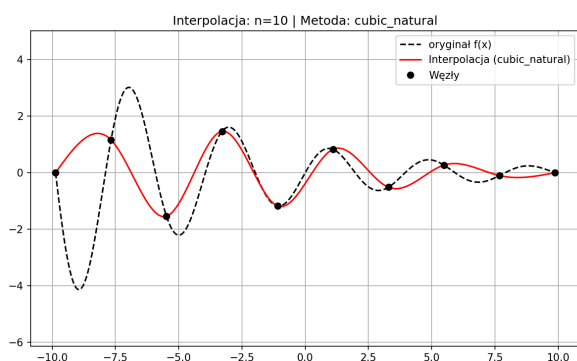


Rysunek 4: Splajn 2-go stopnia, zerowa krzywizna, $n = 5$.

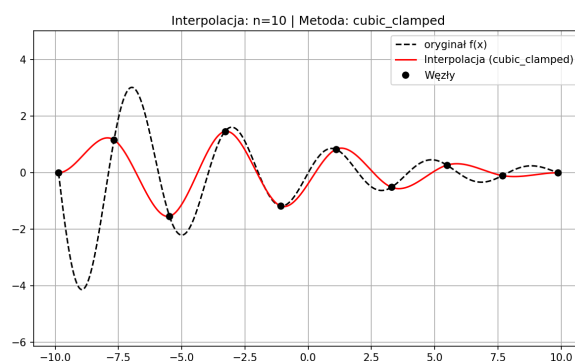


Rysunek 5: Splajn 2-go stopnia, warunek sztywny, $n = 5$.

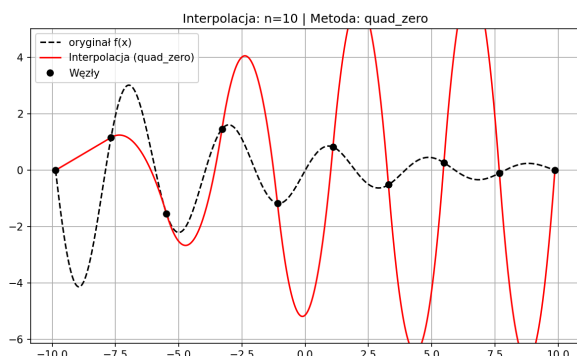
Zwiększenie liczby węzłów do $n = 10$ ilustrują Rysunek 6, Rysunek 7, Rysunek 8 i Rysunek 9. Funkcje sklejane zaczynają wyczuwać ogólny trend analitycznej sinusoidy, jednak wciąż mają ogromne problemy z dokładnym pokryciem ekstremów. Niespodziewany wzrost błędów widoczny w tabelach to efekt zjawiska przefalowania. Krzywa jest już elastyczna, ale przy wciąż zbyt rzadkiej siatce punktów, wymóg ciągłości pochodnych nienaturalnie wyrzuca ją poza ekstrema sinusoidy. Na tym etapie wyraźnie zarysowuje się przewaga splajnów 3-go stopnia, które dzięki warunkowi ciągłości drugiej pochodnej znacznie płynniej i precyzyjniej odwzorowują silne zakrzywienia badanej funkcji.



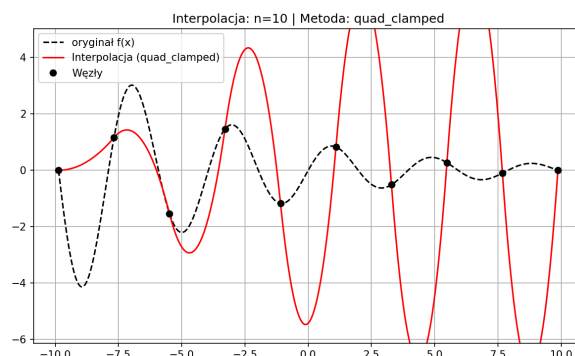
Rysunek 6: Splajn 3-go stopnia, warunek naturalny, $n = 10$.



Rysunek 7: Splajn 3-go stopnia, warunek sztywny, $n = 10$.

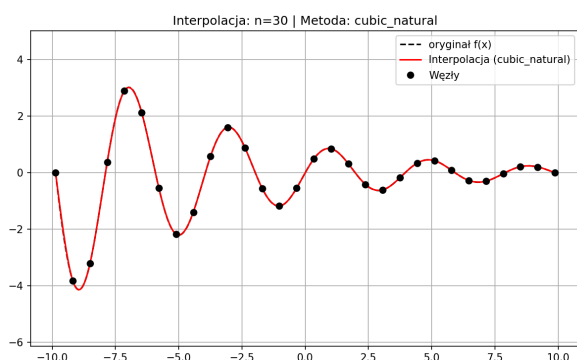


Rysunek 8: Splajn 2-go stopnia, zerowa krzywizna, $n = 10$.

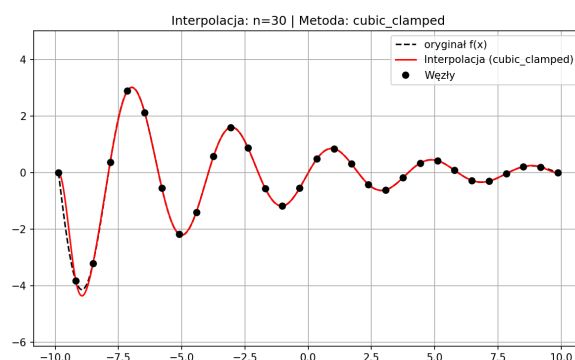


Rysunek 9: Splajn 2-go stopnia, warunek sztywny, $n = 10$.

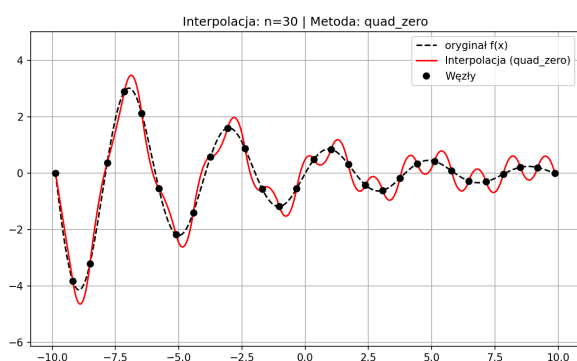
Po zagęszczeniu siatki do $n = 30$ węzłów interpolacja znacznie zyskuje na jakości, co widać na Rysunek 10, Rysunek 11, Rysunek 12 oraz Rysunek 13. Wyznaczone splajny odwzorowują ogólny trend i częstotliwość badanej sinusoidy. Należy jednak zauważyć, że w ujęciu wizualnym krzywe te wciąż nie pokrywają się z nią idealnie. Splajny sześciennne zapewniają na tym etapie o kilka rzędów wielkości wyższą dokładność matematyczną niż splajny kwadratowe.



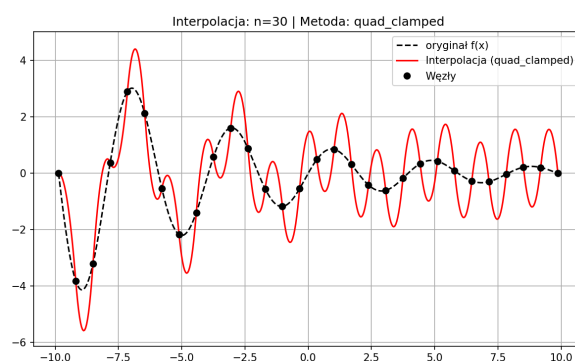
Rysunek 10: Splajn 3-go stopnia, warunek naturalny, $n = 30$.



Rysunek 11: Splajn 3-go stopnia, warunek sztywny, $n = 30$.



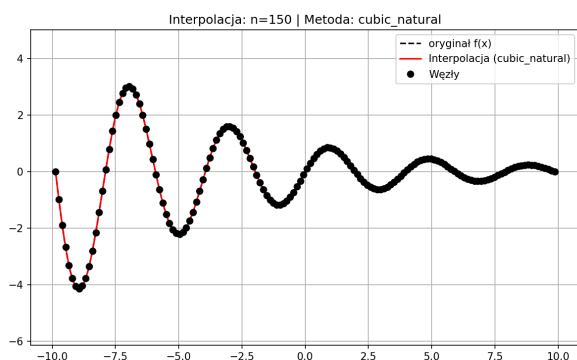
Rysunek 12: Splajn 2-go stopnia, zerowa krzywizna, $n = 30$.



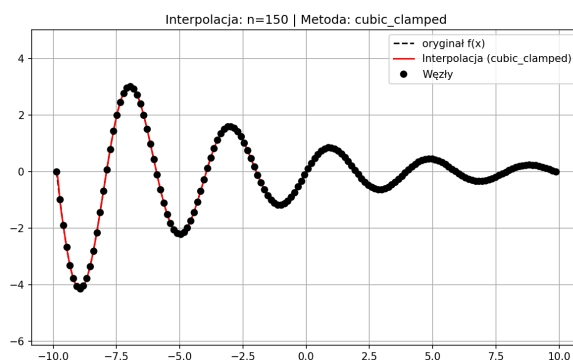
Rysunek 13: Splajn 2-go stopnia, warunek sztywny, $n = 30$.

Dalsze zagęszczenie siatki do $n = 150$ węzłów, co zilustrowano na Rysunek 14, Rysunek 15, Rysunek 16 oraz Rysunek 17, prowadzi do pełnej zbieżności wizualnej.

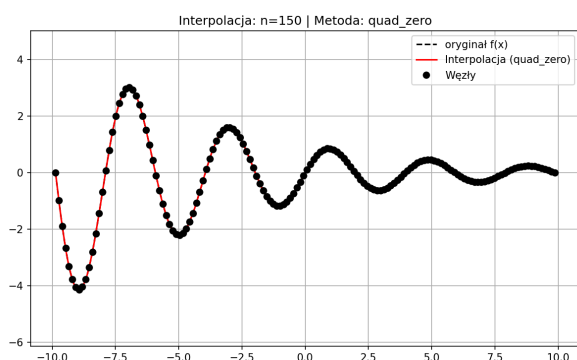
Analiza wartości liczbowych z Tabela 2 i Tabela 1 potwierdza, że dokładność algorytmu systematycznie rośnie. Mimo to różnice między metodami nadal występują – splajny sześciennie niezmiennie utrzymują wyższą precyzję interpolacji niż splajny kwadratowe.



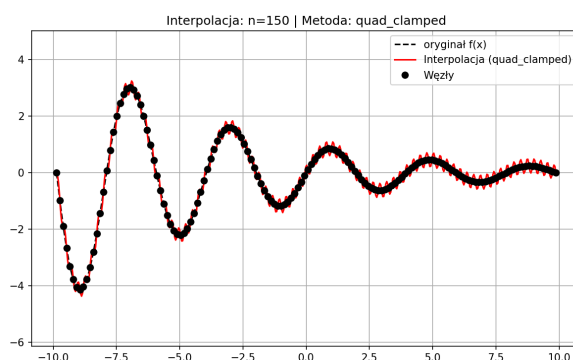
Rysunek 14: Splajn 3-go stopnia, warunek naturalny, $n = 150$.



Rysunek 15: Splajn 3-go stopnia, warunek sztywny, $n = 150$.



Rysunek 16: Splajn 2-go stopnia, zerowa krzywizna, $n = 150$.



Rysunek 17: Splajn 2-go stopnia, warunek sztywny, $n = 150$.

4.3. Wpływ warunków brzegowych

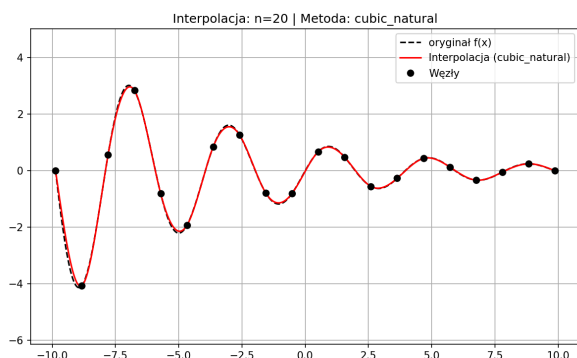
W przeprowadzonym badaniu dla warunku sztywnego wymuszono zerową wartość pierwszej pochodnej na brzegach. Ponieważ badana funkcja ma tam wyraźnie inne nachylenie, sztuczne narzucenie idealnie poziomego wejścia i wyjścia z przedziału generuje silny błąd lokalny.

Zjawisko to doskonale widać na przykładzie siatki o średniej gęstości, np. $n = 20$, zilustrowanej na Rysunek 18, Rysunek 19, Rysunek 20 oraz Rysunek 21.

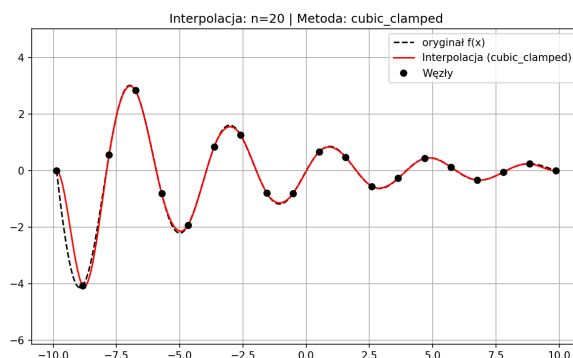
Podczas gdy warianty swobodne dość płynnie i precyzyjnie opuszczają przedział pomiarowy, warianty sztywne na końcach są nienaturalnie ściągane do poziomu. Co więcej, błąd ten nie ogranicza się wyłącznie do skrajnych węzłów. Ze względu na ciągłość splajnów i charakter układu równań, zaburzenie krzywizny propaguje się na sąsiednie podprzedziały.

Co niezwykle istotne w kontekście analizy numerycznej, negatywny wpływ błędnie dobranych warunków sztywnych utrzymuje się nawet dla bardzo gęstych siatek. Przykładowo, po zwiększeniu liczby węzłów do $n = 50$, wyznaczone funkcje sklejane

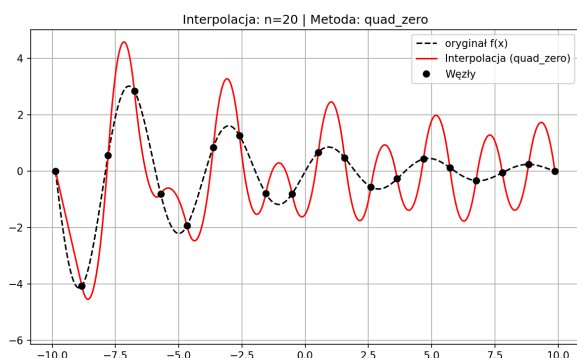
we wszystkich wariantach wydają się idealnie pokrywać z oryginałem. Jednak błąd maksymalny dla sztywnego splajnu sześciennego wynosi aż 0.5251, podczas gdy dla swobodnego warunku naturalnego spada on do 0.0222. Z tego względu w sytuacjach braku absolutnej pewności co do zachowania funkcji na brzegach, znacznie bezpieczniejszym podejściem jest stosowanie swobodnych warunków brzegowych, czyli naturalnego dla 3-go stopnia lub zerowej krzywizny dla 2-go stopnia.



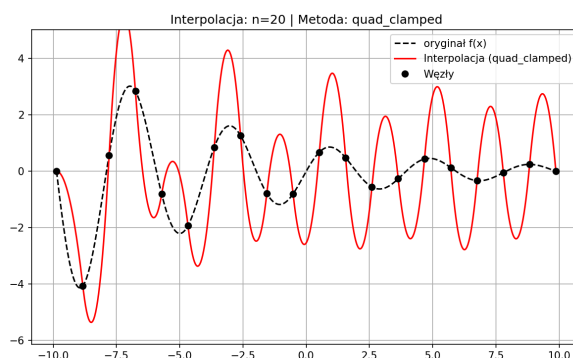
Rysunek 18: Splajn 3-go stopnia, warunek naturalny, $n = 20$.



Rysunek 19: Splajn 3-go stopnia, warunek sztywny, $n = 20$.



Rysunek 20: Splajn 2-go stopnia, zerowa krzywizna, $n = 20$.



Rysunek 21: Splajn 2-go stopnia, warunek sztywny, $n = 20$.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone ćwiczenie potwierdziło wysoką skuteczność interpolacji za pomocą funkcji sklepanych. Zwiększanie liczby węzłów prowadzi do zbieżności modelu i spadku błędów, jednak dla zbyt rzadkich siatek ujawnia się zjawisko przefalowania – wymóg zachowania gładkości krzywej powoduje jej nienaturalne odchylenia poza ekstrema interpolowanej sinusoidy. Bezpośrednie zestawienie wykazuje bezsprzeczną przewagę funkcji 3-go stopnia, które dzięki zapewnieniu ciągłości drugiej pochodnej oferują gładzsze przejścia i błędy mniejsze o kilka rzędów wielkości w porównaniu do splajnów kwadratowych. Analiza udowodniła również krytyczną rolę warunków brzegowych. Błędne narzucenie warunków sztywnych generuje błąd na krańcach, propagujący się w głąb wykresu. Z tego względu, przy braku pewności co do zachowania analizowanej funkcji na brzegach, najbezpieczniejszym i rekomendowanym wyborem pozostają zawsze swobodne warunki brzegowe.